

ANALISI DELLE COMPONENTI PRINCIPALI DELL'ATTIVITÀ MICRONAZIONALE

F. Zanetti^{†*}, F. Scognamiglio^{†*}, C. C. Orlando^{†*}, T. Testa^{†*}

[†]Centro Studi Lumenarensi ^{*}Istituto di ricerca sull'attività leonense

Pubblicato il 14 giugno 2026

Abstract

Negli ultimi anni la ricerca sulla Teoria dell'attività micronazionale si è fermata, l'ultimo studio a riguardo si sofferma sull'integrazione di diversi tipi di attività micronazionale [1] per affinare le informazioni quantitative che la Teoria può offrire. Con questo studio invece si cercherà di validare matematicamente l'assunto fondamentale che sta alla base di questa teoria, ovvero che l'attività micronazionale può essere descritta utilizzando tre macro-descrittori, canonicamente l'attività culturale, l'attività politica e l'attività di piazza [2]. È stata applicata la *Principal Component Analysis* (PCA) ad un dataset comprendente diverse altre variabili che possono essere usate come descrittori di una micronazione (in questo caso Lumenaria) per cercare correlazioni nascoste tra di esse e capire attraverso gli strumenti offerti da questo modello statistico se i macro-descrittori usati fino ad oggi siano sufficienti per delle analisi qualitative dell'andamento dell'attività di una micronazione leonense.

Introduzione

Negli ultimi anni lo studio dei fenomeni micronazionali ha trovato una solida base nella "Teoria dell'attività micronazionale" [2, 3, 4, 5, 6], originatasi e perfezionatasi attraverso i contributi del Centro Studi Lumenarensi. Questa metodologia si è rivelata cruciale per la ricostruzione storica ed il monitoraggio dello stato di salute delle micronazioni leonensi.

Secondo quanto stabilito dalla teoria fino ad ora il parametro di Attività Totale di una micronazione viene ricavato utilizzando dei macro-descrittori [3], l'attività culturale, l'attività politica e l'attività di piazza. Ognuno di questi parametri era stato scelto perché di facile misurazione e si assume che possa rappresentare il fenomeno oggetto dello studio [3, 2].

Nonostante la letteratura recente si sia focalizzata sull'uso di altri tipi di attività per migliorare l'approssimazione dell'attività reale di una micronazione [1], questo articolo si sofferma sullo studio delle correlazioni che intercorrono tra le tre attività canoniche, le attività espanse [1] e ulteriori variabili nel corso del tempo.

Il presente studio introduce un avanzamento metodologico nell'ambito dell'analisi dell'attività micronazionale, applicando l'Analisi delle Componenti Principali (PCA) ad una serie storica di dati mensili dal 2020 al 2024. L'obiettivo è di verificare matematicamente se i tre macro-descrittori canonici ipotizzati in letteratura siano davvero delle variabili che possano descrivere in modo accurato l'attività di una micronazione.

Metodologia e raccolta dei dati

Per indagare le dinamiche descritte nel paragrafo precedente i dati sono stati dapprima raccolti su base mensile coprendo un intervallo che va dall'inizio del 2020 fino a febbraio 2024. Il dataset è composto da otto variabili numeriche, rispettivamente attività: *Letteraria*, *Gazzetta*, *Piazza*, *Senato*, *Giornali*, *Leggi*, *Elezioni ed Eventi Culturali*. Gli eventi come il numero di Leggi, il numero di Elezioni e il numero di Eventi Culturali sono stati calcolati tramite l'utilizzo di LLM e successivamente sono stati verificati manualmente alcuni punti per accertare la correttezza dei dati. I dati sono stati poi processati utilizzando il programma rCAT [7].

Matrice di correlazione

La prima analisi effettuata sul dataset è consistita nel calcolo della matrice di correlazione riportata in Tabella 1. Più alto è il valore di r riportato nella matrice più forte è la correlazione, r va da -1 (forte correlazione negativa) a +1 (forte correlazione positiva).

Dalla matrice possiamo notare le prime correlazioni tra le variabili, una forte correlazione si osserva tra Senato e Gazzetta (r=0,747, p<0,05), tra Gazzetta e Leggi (r=0,726, p<0,05), Letteraria e Piazza (r=0,645, p<0,05), Gazzetta e Giornali (r=0,424, p<0,05), Elezioni e Gazzetta (r=0,496, p<0,05), Letteraria ed Eventi Culturali (r=0,313, p<0,05), Leggi e Giornali (r=0,524, p<0,05).

Matrice di correlazione	Letteraria	Gazzetta	Piazza	Senato	Giornali	Leggi	Elezioni	Eventi-culturali
Letteraria	1.000	0.350	0.645	0.043	0.534	0.251	0.066	0.313
Gazzetta	0.350	1.000	0.212	0.747	0.424	0.726	0.496	0.133
Piazza	0.645	0.212	1.000	0.078	0.335	0.155	-0.056	0.275
Senato	0.043	0.747	0.078	1.000	0.220	0.426	0.444	0.066
Giornali	0.534	0.424	0.335	0.220	1.000	0.524	0.113	0.024
Leggi	0.251	0.726	0.155	0.426	0.524	1.000	0.172	0.128
Elezioni	0.066	0.496	-0.056	0.444	0.113	0.172	1.000	0.083
Eventi-culturali	0.313	0.133	0.275	0.066	0.024	0.128	0.083	1.000

p-values	Letteraria	Gazzetta	Piazza	Senato	Giornali	Leggi	Elezioni	Eventi-culturali
Letteraria	NA	0.014	0.000	0.769	0.000	0.082	0.653	0.029
Gazzetta	0.014	NA	0.143	0.000	0.002	0.000	0.000	0.361
Piazza	0.000	0.143	NA	0.593	0.019	0.286	0.701	0.055
Senato	0.769	0.000	0.593	NA	0.130	0.002	0.001	0.650
Giornali	0.000	0.002	0.019	0.130	NA	0.000	0.441	0.873
Leggi	0.082	0.000	0.286	0.002	0.000	NA	0.237	0.380
Elezioni	0.653	0.000	0.701	0.001	0.441	0.237	NA	0.573
Eventi-culturali	0.029	0.361	0.055	0.650	0.873	0.380	0.573	NA

Tabella 1: Matrice di correlazione con annessa matrice dei p-values. Bassi p-values indicano una correlazione statisticamente rilevante.

Analisi delle Componenti Principali (PCA)

La *Principal Component Analysis* (PCA) è una tecnica statistica multivariata finalizzata alla riduzione della dimensionalità di un dataset. L’obiettivo della PCA è quello di trasformare il dataset originale delle variabili in un nuovo set di variabili incorrelate (dette *Componenti Principali* o *PC*) orientandole in base alla quantità di varianza spiegata da ciascuna di esse. Per l’interpretazione si è fatto uso di due sistemi visivi:

- 1) Il **loading plot**, per interpretare il peso delle variabili sulle componenti principali;
- 2) Il **biplot** e lo **score plot**, per proiettare i singoli mesi nello spazio delle componenti principali e individuare cluster specifici di dati.

%σ PC1	%σ PC2	%σ PC3	%σ PC4	%σ PC5
39.43	21.53	12.93	9.26	7.47

Tabella 2: Percentuali della varianza totale (σ) del dataset spiegata dalle singole componenti principali.

Graficando le prime due componenti principali che spiegano in totale il 61% della varianza del dataset, possiamo osservare (Figura 2) come tutte le variabili presentino coordinate positive lungo la prima componente principale che spiega il 39,4% della varianza del dataset, essa agisce come un fattore generale su tutte le attività. La seconda componente principale, che spiega il 21,5% della varianza, mostra una differenziazione tra i tipi di attività ed evidenzia chiaramente la dualità delle micronazioni leonensi. Sono infatti evidenti:

- **Attività politico-istituzionali** (Gazzetta, Senato, Leggi ed Elezioni) in basso a destra;
- **Attività socio-culturali** (Letteraria, Eventi culturali, Piazza e Giornali) in alto a destra.

Questi due insiemi sono infatti non correlati tra di loro, l'angolo tra i vettori del loading plot tra le variabili che li caratterizzano è vicino a 90°. Più l'angolo tra due vettori è piccolo più quelle variabili sono "simili" e possono essere correlate tra di loro, aumentando

quindi la ridondanza di certe variabili. Ad esempio, l'attività spiegata dagli Eventi culturali e quella Letteraria, sono fortemente correlate tra loro. Se si volesse eseguire un'analisi qualitativa si potrebbe tenere conto solamente della Letteraria, perdendo di conseguenza poche informazioni sull'andamento generale essendo essa correlata a quella degli Eventi culturali ($r=0,350$, $p<0,05$) (Tabella 1). Più invece l'angolo è vicino a 180° più è possibile che quelle variabili siano correlate negativamente tra loro.

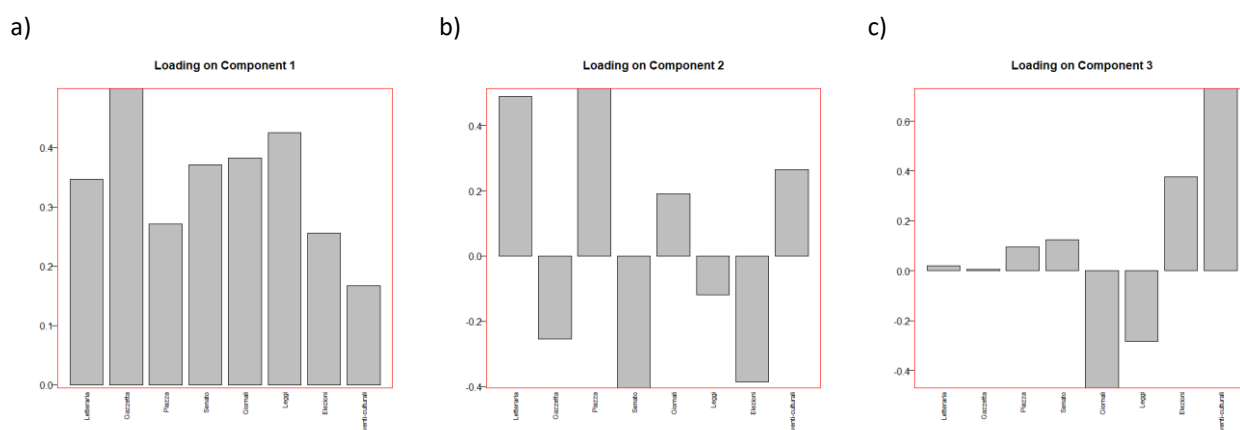


Figura 1: Grafici dei pesi, "loading", di ogni variabile sulle prime 3 componenti principali (PC).

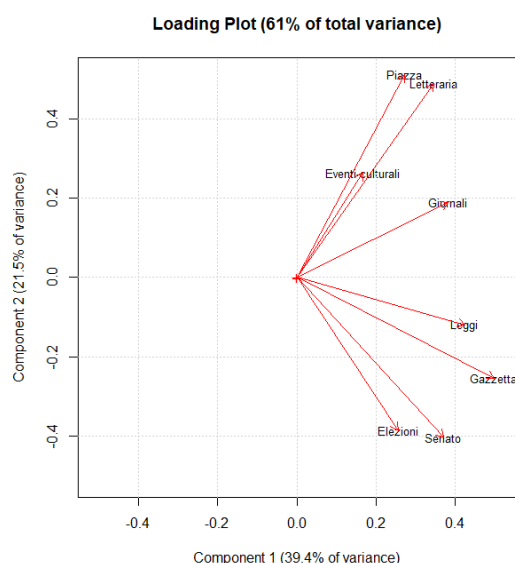


Figura 2: Loading plot tra la PC1 e la PC2, è evidente la separazione lungo la PC2 delle due sfere culturali micronazionali. In alto la sfera socio-culturale, in basso la sfera politico-istituzionale.

Di notevole interesse invece è il grafico ottenuto utilizzando la PC1 (di carattere generalista) e la PC3, dal grafico (Figura 3) si nota una nuova separazione. In questo caso elezioni ed eventi Culturali sono contrapposti a Leggi e Giornali mentre Piazza, Senato, Letteraria e Gazzetta pesano poco sulla PC3 (Figura 1c e 3). Questa separazione potrebbe essere dovuta alla differenza tra eventi programmati (elezioni e gli eventi culturali) e la produzione continua (leggi e articoli di

giornale). Il resto invece è una via di mezzo che alterna attività data da eventi programmati ad un'attività continua nel tempo.

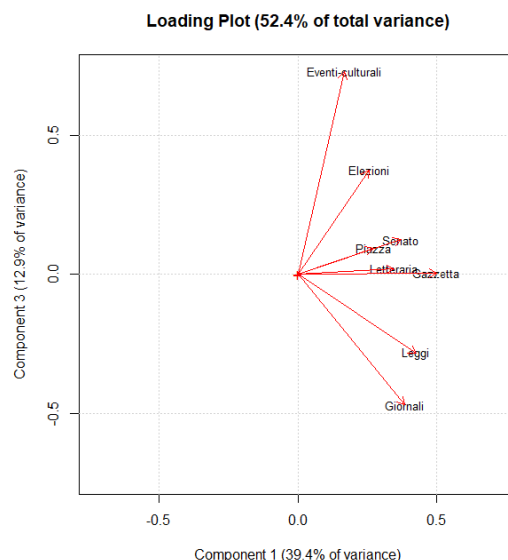


Figura 3: Loading plot tra la PC3 e la PC1, si osserva un'ulteriore separazione tra attività dettate da eventi discreti e attività continue nel tempo.

Attraverso l'uso di uno score plot possiamo proiettare le nostre variabili nello spazio delle componenti principali per osservare come si distribuiscono. Nello score plot (Figura 4) è possibile osservare come anni diversi siano caratterizzati da diversi tipi di attività. Come osservato in precedenza una PC2 positiva indica

la predominanza di attività socio-culturali mentre una negativa indica la dominanza di attività politico-istituzionali. Ad esempio, il 2020 è prevalentemente dominato dall'attività politico-istituzionale, mentre il 2021 è caratterizzato quasi unicamente da quella socio-culturale, come già osservato dalla letteratura passata [3]. Il 2022 invece risulta più neutrale, con un abbassamento significativo della componente culturale, il 2023 continua la tendenza verso l'attività prevalentemente politico-istituzionale.

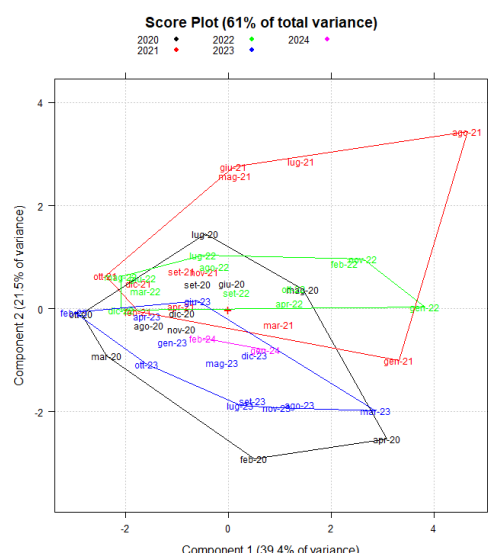
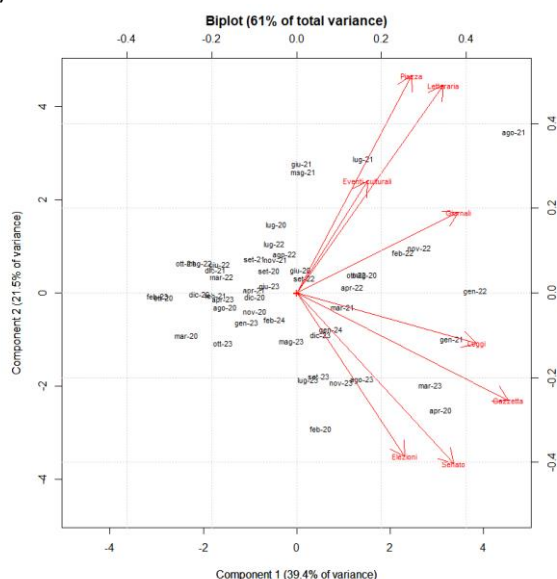


Figura 4: Score plot del set di dati proiettato nello spazio della PC1 e della PC2. In nero il 2020 caratterizzato da attività politico-istituzionali, in rosso il 2021, caratterizzato da attività socio-culturali, in verde il 2022 più neutrale rispetto all'anno precedente, in blu il 2023 caratterizzato dall'attività politico-istituzionale, in rosa il 2024.

Infine, il biplot combina i due tipi di grafici visti fino ad ora, dal grafico in questione (Figura 5) possiamo osservare più nel dettaglio i mesi caratterizzati da un'alta attività del tipo a cui sono più vicine nello spazio. Ad esempio, si può osservare come i mesi di agosto e luglio 2021 siano caratterizzati da un'alta attività socio-culturale. Questo grafico permette inoltre di osservare meglio il fenomeno del *clustering*, ovvero il raggruppamento dei dati. Si osservano 3 principali raggruppamenti (Figura 5b), uno caratterizzato dalle attività socio-culturali, uno da quelle politico-istituzionali e infine uno che "pesa" negativamente sulla PC1, probabilmente mesi di inattività totale della vita micronazionale.

a)



b)

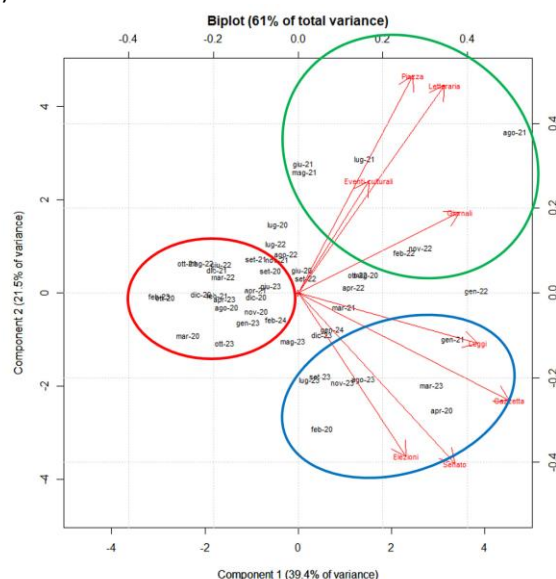


Figura 5: a) Il grafico a mostra il biplot ottenuto utilizzando le prime due componenti principali. b) mostra il clustering dei mesi intorno ai diversi tipi di attività. In verde i mesi interessati da un'alta attività socio-culturale, in blu quelli da un'alta attività politico-istituzionale mentre in rosso i mesi non descritti dalle due attività citate, mesi di stagnazione e di cessazione della vita micronazionale dato il loro contributo negativo sulla PC1.

Conclusioni

L'analisi delle componenti principali (PCA) è uno strumento molto potente per l'analisi dell'attività micronazionale. Attraverso l'analisi dell'attività micronazionale lumenarense è stato possibile provare dopo diversi anni l'assunto che secondo la Teoria dell'attività, secondo cui l'attività di una micronazione è definita dalla somma dell'attività politica, culturale e di piazza [2]. Attraverso lo studio della PCA è stato possibile osservare come la vita micronazionale sia suddivisibile attraverso due macro-descrittori, quello socio-culturale e quello politico-istituzionale. L'attività di piazza, nonostante fosse usata come macro-descrittore nella Teoria, sembra essere in realtà molto correlata all'attività letteraria come dimostrato dalla matrice di correlazione ($r=0,645$, $p<0,05$) e dai loading plot. Lo score plot e il biplot hanno evidenziato un cluster di dati con PC1 negativa imputabili a mesi con scarsa attività generale.

Rimane il fatto che l'attività politica e quella culturale sono i migliori descrittori qualitativi dell'attività micronazionale. Ulteriori tipi di attività sono fondamentali se si vuole analizzare in modo quantitativo l'attività di una micronazione o il suo stato di salute, ma per uno studio qualitativo l'attività culturale e quella politica così come descritte ad oggi sono parametri più che sufficienti.

Studi futuri

Data la complessità dell'analisi e il dataset utilizzato è possibile che questo tipo di descrizione sia univoca per ogni micronazione. Uno studio tramite PCA dal 2018 al 2025 su tutte le micronazioni leonensi comprendendo più tipi di attività o una PCA eseguita su una diversa micronazione leonense potrebbe fornire informazioni preziose per l'uso e l'interpretazione dei dati forniti da questo modello statistico.

Disponibilità dei dati

Tutti i dati utilizzati in questo studio sono richiedibili contattando l'autore privatamente o sono disponibili all'interno del canale Telegram del *Centro Studi Lumenarensi*.

Riferimenti

- [1] F. Zanetti, «Integrazione di nuovi tipi di attività,» *Centro Studi Lumenarensi*, 2024.
- [2] F. Zanetti, «Determinazione dell'attività totale di una micronazione,» *Centro Studi Lumenarensi*, 2022.
- [3] F. Zanetti, «Analisi dell'attività culturale leonense,» *Centro Studi Lumenarensi*, 2022.
- [4] G. Zaccaria, «Definizioni generali della teoria dell'attività,» 2022.
- [5] F. Zanetti, «Comparazione tra le attività totali di micronazioni differenti,» *Centro Studi Lumenarensi*, 2024.
- [6] F. Zanetti, «Fenomenologia dell'attività micronazionale e correlazione tra attività,» *Centro Studi Lumenarensi*, 2023.
- [7] C. M. G. P. R. Leardi, «CAT (Chemometric Agile Tool),» freely downloadable from <http://gruppochemiometria.it/index.php/software>.
- [8] F. Zanetti, «Definizione statistica dei periodi di attività di una micronazione,» *Centro Studi Lumenarensi*, 2023.